

2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략 · 정리·회고 0.5H

정리·회고 — ERD 설계서 초안 점검

그림만 있는 설계서는 반쪽 — 왜 나뉘는지까지

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

30분 뒤에는

- ① ERD 설계서 다섯 절이 갖춰졌는지 점검한다
- ② 소회의실에서 서로의 ERD 를 세 질문으로 읽어 본다
- ③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다
- ④ 설계서에 넣을 ERD 그림(사진·캡처)을 챙긴다

설계서는 2-5 에서 크롤러 소스와 함께 2주차 산출물로 제출합니다

ERD 설계서 다섯 절 — 무엇이 들어가나

절	들어갈 것	빠지기 쉬운 것
1. 엔터티 정의	표 4개 · 무엇을 담나 · PK	복합 PK 표기
2. 관계	1:N 셋 · N:M 은 교차 표로	N:M 선이 남아 있음
3. 정규화 근거	고객 분리(갱신 이상) · 1NF	이유 없이 그림만
4. 반정규화 결정	unit_price 이유 + 어긋남 방지	「어긋남 방지」 누락
5. 확인한 것	1452·1451 로 차단됨	오류 번호 미기록

4번의 「어긋남 방지」— 결정만 적고 유지 방법을 빠뜨리는 것이 가장 흔한 누락

화면 공유된 ERD 에 던질 세 질문

새 행이 생기는 순간은

01

표마다 말해 보기
막히면 목적이 불분명

개명하면 어디를 고치나

02

두 곳 이상이면
정규화가 덜 된 것

단종되면 과거 주문은

03

FK 삭제 정책과
연결되는 질문

말이 막히는 표가 있으면 그 표의 목적을 설계서 1절에 한 줄로 다시 적어 보세요

여덟 개를 스스로 — 나머지 둘은 노트에

- 1 갱신·삽입·삭제 이상을 각각 예를 들어 설명할 수 있다
- 2 비정규 표에서 갱신 이상과 1NF 위반을 직접 일으켜 봤다
- 3 「이 항목은 무엇에 딸린 사실인가」로 엔터티를 나눌 수 있다
- 4 N:M 관계를 교차 표로 분해해 ERD 를 그렸다
- 5 FK 제약이 있는 DDL 을 부모→자식 순서로 생성했다
- 6 1452·1451 오류로 FK 가 실제로 막는 것을 확인했다
- 7 조인 후 집계에서 COUNT(DISTINCT ...)가 필요한 이유를 안다
- 8 설계서 초안(엔터티·관계·근거·반정규화 결정)을 작성했다

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
ERROR 1824 referenced table	부모 표가 아직 없거나 이름 오타	부모→자식 순서로 생성 customers → orders → items
ERROR 3780 incompatible	FK 컬럼과 부모 PK 타입이 다르다(INT·BIGINT)	참조하는 쪽 타입을 부모 PK 와 똑같이
ERROR 3730 referenced by FK	자식 표가 참조 중인 부모 표를 DROP	order_items → orders → customers 순서
ERROR 1451 parent row	자식이 참조 중인 부모 행을 지우려 함	자식 행부터 지우고 부모를 지운다
조인 후 건수가 실제보다 많다	1:N 조인 뒤 COUNT 가 N 쪽만큼 부풀림	COUNT(DISTINCT 주문id) 또는 CTE 로 먼저 집계

DROP 은 생성의 반대 순서 — ON DELETE CASCADE 는 주문 이력까지 연쇄 삭제되니 기록성 표에는 신중히

자주 나오는 질문 네 가지

- 1 정규화하면 조인이 많아져 느려지지 않나요?**
인덱스가 있으면 대개 문제없다 — 중복 오류를 고치는 비용이 더 크다 · 먼저 정규화, 느린 곳만 측정해 되돌린다
- 2 3NF 위에 BCNF·4NF 도 있던데요?**
실무 설계 대부분은 3NF 에서 끝난다 — 지금은 3NF 까지 확실히
- 3 FK 를 안 걸고 앱에서 검사하면 안 되나요?**
앱이 여러 개거나 배치가 직접 INSERT 하면 뚫린다 — 학습·중소 규모에서는 FK 를 거는 편이 안전
- 4 ON DELETE CASCADE 를 쓰면 편하지 않나요?**
고객 하나 지웠는데 주문 이력이 전부 사라질 수 있다 — 기록성 데이터는 상태 컬럼(삭제됨)으로 표시

다음 회차 예고

2-5 · Python 기반의 크롤러

01

이론 1H

웹 크롤링 원리와
크롤링 예절

02

실습 1H

requests·
BeautifulSoup 기초

03

실습 1.5H

수집 파이프라인
크롤링 데이터 DB 적재

04

정리 0.5H

주차 산출물 정리
ERD 설계서+크롤러

준비: docker start de-mysql · 가상환경에 pip install requests beautifulsoup4 pymysql · 대상은 quotes.toscrape.com

2-4 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 2-5 Python 크롤러

requests 와 BeautifulSoup 으로 수집 → 정제 → MySQL 적재 파이프라인을 만들어 2주차 산출물로 제출합니다

✓ HTTP 요청-응답과 HTML 구조를 개발자 도구로

✓ robots.txt 로 수집 가능 여부 판단

✓ CSS 선택자 추출 · 요청 간격·User-Agent 예절

✓ 크롤링 데이터를 새 표 quotes 에 적재

준비할 것

de-mysql 기동 · 가상환경에 패키지 3개 설치